Lớp: **IT003.R17**

# BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thời gian thực hiện: 01/10 – 10/10/2026

**Sinh viên thực hiện:** Dương Thành Lộc – MSSV: 25521013

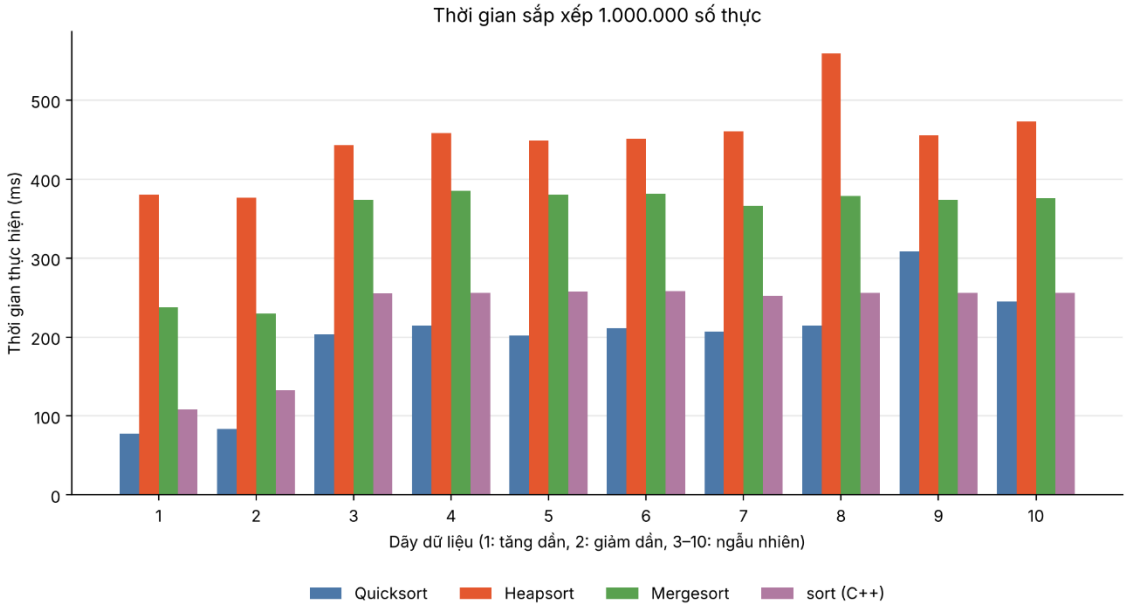
**Nội dung báo cáo:** Thử nghiệm so sánh tốc độ các phương pháp sorting

## *I. Kết quả thử nghiệm*

### *1. Bảng thời gian thực hiện*

| Dữ liệu | Thời gian thực hiện (ms) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Quicksort** | **Heapsort** | **Mergesort** | **sort (C++)** |
| 1 | 77.97 | 380.12 | 237.50 | 108.54 |
| 2 | 83.36 | 376.39 | 229.79 | 132.18 |
| 3 | 203.06 | 442.77 | 373.23 | 255.01 |
| 4 | 214.11 | 458.42 | 385.18 | 256.07 |
| 5 | 201.80 | 449.02 | 380.43 | 257.34 |
| 6 | 211.09 | 450.62 | 381.79 | 257.90 |
| 7 | 206.84 | 460.78 | 365.83 | 252.22 |
| 8 | 213.97 | 558.88 | 378.53 | 255.76 |
| 9 | 308.35 | 455.10 | 373.21 | 255.62 |
| 10 | 244.78 | 473.05 | 375.67 | 255.81 |
| **Trung bình** | **196.53** | **450.52** | **348.12** | **228.65** |

### *2. Biểu đồ (cột) thời gian thực hiện*




## *II. Kết luận:*

Môi trường thử nghiệm: Visual Studio, cấu hình Release x64; mỗi dãy gồm 1.000.000 số thực (double) trong khoảng [-10^6, 10^6]; mỗi cặp (thuật toán, dãy) chạy một lần, chỉ đo thời gian của bước sắp xếp (không tính thời gian đọc file.

1) Trên 8 dãy ngẫu nhiên (3–10), Quicksort tự cài đặt nhanh nhất (225.5 ms), tiếp theo là sort của C++ (255.7 ms, chậm hơn khoảng 1.13 lần), Mergesort (376.7 ms, 1.67 lần) và chậm nhất là Heapsort (468.6 ms, 2.08 lần).

2) Heapsort chậm nhất vì truy cập bộ nhớ nhảy cóc (phần tử i với 2i+1, 2i+2) nên tận dụng cache kém, và mỗi phần tử phải đi xuống khá sâu trong heap. Mergesort chậm hơn Quicksort vì phải chép dữ liệu qua mảng phụ O(n) (tốn thêm bộ nhớ và số lần ghi). Quicksort sắp xếp tại chỗ, duyệt tuần tự nên rất thân thiện với cache.

3) Kết quả khác với dự đoán ban đầu: hàm sort của C++ không nhanh hơn Quicksort tự cài đặt mà chậm hơn khoảng 13% trên dãy ngẫu nhiên. Chênh lệch này nhỏ và mỗi cặp chỉ đo một lần nên chưa thể kết luận chắc chắn; nguyên nhân có thể do cách cài đặt trong thư viện của trình biên dịch.

4) Trên dãy đã có thứ tự (dãy 1 và 2), Quicksort (80.7 ms), sort của C++ (120.4 ms) và Mergesort (233.6 ms) đều nhanh hơn rõ rệt so với dãy ngẫu nhiên (lần lượt khoảng 2.8, 2.1 và 1.6 lần). Heapsort ít thay đổi nhất (378.3 ms so với 468.6 ms) vì luôn phải dựng heap và vun lại toàn bộ bất kể thứ tự ban đầu. Quicksort dùng pivot ngẫu nhiên nên không bị suy biến về $O(n^2)$ trên dãy tăng/giảm dần.

5) Lưu ý: mỗi cặp chỉ đo một lần nên có dao động do tải của hệ thống, ví dụ Quicksort ở dãy 9 (308 ms) và Heapsort ở dãy 8 (559 ms) cao hơn hẳn các dãy ngẫu nhiên còn lại. Tuy vậy, thứ tự nhanh – chậm giữa các thuật toán (Quicksort < sort C++ < Mergesort < Heapsort) và sự khác biệt giữa dãy có thứ tự với dãy ngẫu nhiên là nhất quán trên hầu hết các dãy.

## *III. Thông tin chi tiết – link github, trong repo gibub cần có*

Repository: https://github.com/25521013-lockhonggion/sorting-experiment

1. Báo cáo
2. Mã nguồn
3. Dữ liệu thử nghiệm